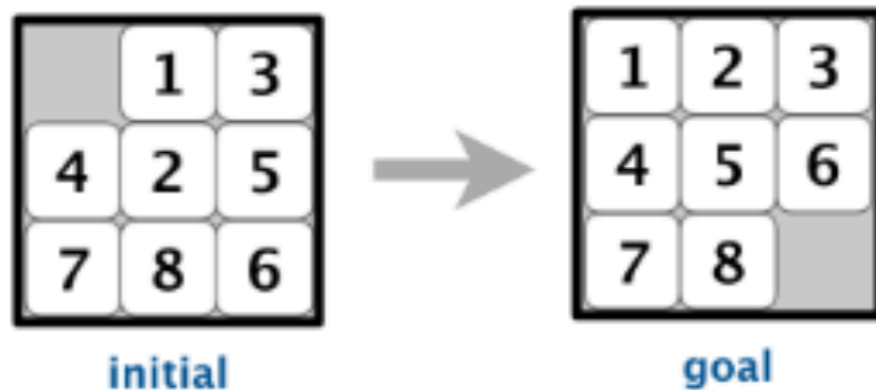


Tugas 2 KKA Uninformed Search



1. Depth-First Search (DFS)

DFS (Depth First Search) adalah algoritma penelusuran graf yang bekerja dengan menjelajahi simpul sedalam mungkin sebelum mundur kembali (backtrack) ke simpul sebelumnya untuk mencoba jalur lain.

- Initial State

	1	3
4	2	5
7	8	6

- Iterasi 1: angka 1 geser ke kiri

1		3
4	2	5
7	8	6

- Iterasi 2: angka 2 Geser ke atas

1	2	3
4		5
7	8	6

- Iterasi 3: angka 5 geser ke kiri

1	2	3
4	5	
7	8	6

- Iterasi 4: angka 6 geser ke atas (**GOAL**)

1	2	3
4	5	6
7	8	

2. Iterative Deepening Search (IDS)

Iterative Deepening Search (IDS) adalah algoritma pencarian yang menggabungkan kelebihan Depth First Search (DFS) dan Breadth First Search (BFS), dengan cara melakukan pencarian DFS berulang kali sambil menaikkan batas kedalaman (depth limit) secara bertahap.

- Initial State

	1	3
4	2	5
7	8	6

- Iterasi 1: angka 1 geser ke kiri

1		3
4	2	5
7	8	6

- Iterasi 2: angka 2 Geser ke atas

1	2	3
4		5
7	8	6

- Iterasi 3: angka 5 geser ke kiri

1	2	3
4	5	
7	8	6

- Iterasi 4: angka 6 geser ke atas (**GOAL**)

1	2	3
4	5	6
7	8	

3. Bidirectional Search

Bidirectional Search adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan melakukan pencarian secara bersamaan dari arah awal (start node) dan dari arah tujuan (goal node) hingga kedua pencarian bertemu di tengah.

- Initial State

	1	3
4	2	5
7	8	6

- Goal State:

1	2	3
4	5	6
7	8	

- Iterasi 1 (initial state): angka 1 geser ke kiri

1		3
4	2	5
7	8	6

- Iterasi 2 (goal state): angka 6 Geser ke ke atas

1	2	3
4	5	6
7	8	

- Iteras 3 (inital state): angka 2 geser ke atas

1	2	3
4		5
7	8	6

- Iterasi 4 (goal state): angka 5 geser ke kiri

1	2	3
4	5	
7	8	6

- Iterasai 5 (initial state): angka 5 geser ke kiri (**Sama dengan goal state**)

1	2	3
4	5	
7	8	6

Kesimpulan:

Kriteria	DFS	IDS	Bidirectional Search
Time	$O(b^m)$	$O(b^d)$	$O(b^{d/2})$
Memory	$O(b * m)$	$O(b * d)$	$O(b^{d/2})$

Kesimpulan dari tabel tersebut adalah bahwa setiap algoritma pencarian memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dalam hal waktu dan memori:

- DFS membutuhkan memori relatif kecil dibanding BFS, namun waktu pencariannya bisa sangat besar $O(b^m)$ karena menelusuri sampai kedalaman maksimum.
- IDS lebih efisien dibanding DFS karena menjamin solusi optimal dengan waktu $O(b^d)$ dan memori rendah ($O(b*d)$), sehingga seimbang antara efisiensi dan optimalitas.
- Bidirectional Search paling efisien dalam hal waktu dan memori untuk menemukan jalur terpendek, karena kompleksitasnya turun menjadi $O(b^{d/2})$, namun algoritma ini hanya bisa digunakan jika arah tujuan (goal state) sudah diketahui secara eksplisit.

Jadi, pemilihan algoritma bergantung pada kebutuhan: DFS untuk hemat memori, IDS untuk solusi optimal dengan memori rendah, dan Bidirectional Search untuk pencarian tercepat jika goal diketahui.